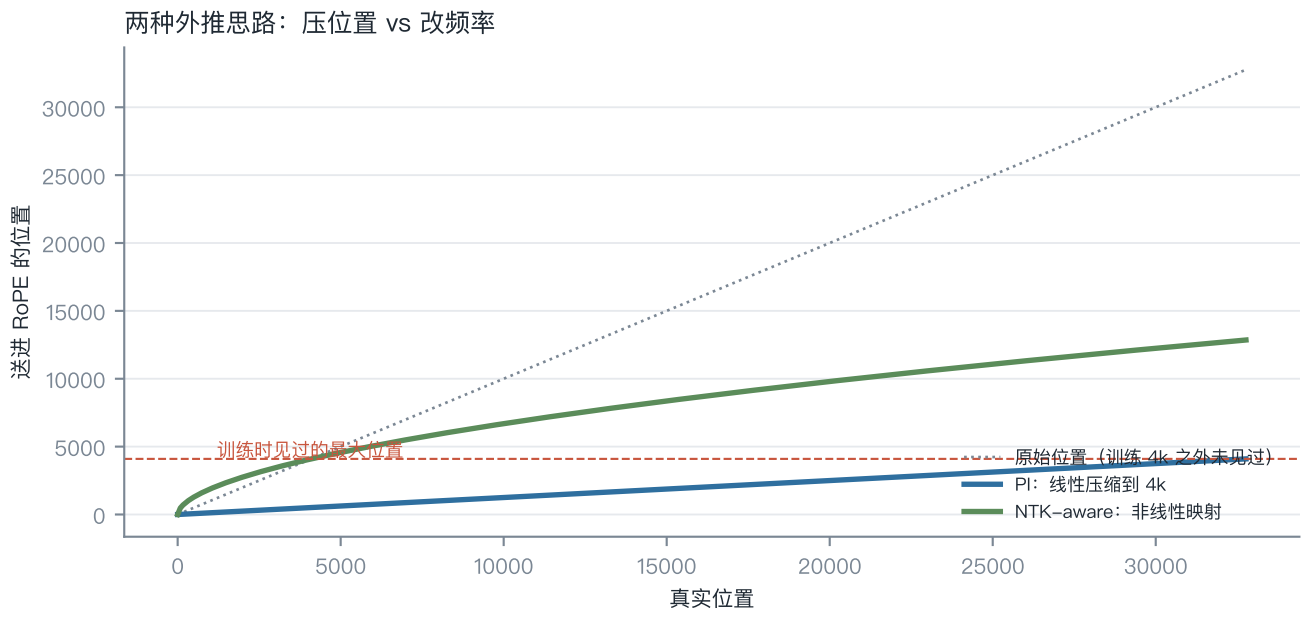
两种外推思路：压位置 vs 改频率
送进 RoPE 的位置
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
训练时见过的最大位置
原始位置（训练 4k 之外未见过）
PI：线性压缩到 4k
NTK-aware：非线性映射
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
真实位置
PI 会把 32k 内所有位置都压进 4k，分辨率整体下降；NTK 保留近处分辨率